Student Name: ……	
Section: ……..	**Academic Code:** …….

إدارة المخاطر (Risk Management)

Sheet 2

السؤال الاول: اذكر أهداف الاعتمادية (الوثوقية) ، ثم وضّح بمثال كيف تُحسب التوافرية.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

السؤال الثانى: ما الفرق بين ترتيب المكونات على التوالي (Series) وترتيبها على التوازي (Parallel)؟ مع ذكر قانون موثوقية النظام لكل منهما.

……

……

……

……

……

……

……

Student Name: ……
Section: …….. Academic Code: …….

……

……

……

……

……

السؤال الثالث: نظام حاسوب يتكون من وحدة طاقة بها مصدران على التوازي (موثوقية كل منهما 0.95)، ثم لوحة أم (0.99)، ثم وحدة تخزين بها ثلاثة أقراص على التوازي (موثوقية كل منها 0.90). احسب موثوقية النظام.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

السؤال الرابع: كيف يمكن تحديد درجة الخطورة في الحالتين الآتيتين: (أ) مشروع استثماري حدثت به مشكلتان: استقالة الموظفين فجأة، ونشوب حريق هائل. (ب) حدوث زلزال في المباني العادية بأسوان، مقارنةً بالسد العالي وخزان أسوان.

……

……

……

……

……

Student Name: ……	
Section: ……..	**Academic Code:** …….

……

……

……

……

……

……

……

السؤال الخامس: ما المقصود بالتحليل النوعي للخطر (Risk Qualitative Analysis)؟ مع ذكر مزايا الطريقة وحدودها.

……

……

……

……

……

……

……

……

السؤال السادس: ما المقصود بمصفوفة معامل الخطر؟ وما مدلول الألوان الثلاثة فيها؟ - اشرح كيف يُقدَّر كل من احتمال الخطر (Risk Probability) وعاقبة الخطر (Risk Consequence) في هذه المصفوفة.

……

……

……

……

……

Student Name: ……	
Section: ……..	**Academic Code:** …….

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

السؤال السابع: ما المقصود بالتقييم الكمي للخطر (Risk Quantitative Analysis)؟ مع ذكر أسماء أهم أربع طرق للتقييم الكمي.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Student Name: ……	
Section: ……..	**Academic Code:** …….

……

……

……

السؤال الثامن: ما المقصود بالمقابلات (Interviewing) كطريقة للتقييم الكمي؟ ووضّح بمثال فكرة التقدير بثلاث نقاط.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

السؤال التاسع: ما المقصود بالقيمة النقدية المتوقعة (EMV)؟ اذكر صيغتها، ووضّح بمثال معنى الرقم الناتج منها.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Student Name: ……

Section: …….. **Academic Code:** …….

……

……

السؤال العاشر: ما المقصود بشجرة القرار (Decision Tree)؟ ثم طبّقها على المثال التالي: شركة كيميائية تقرر هل تطور نوعًا جديدًا من الغراء؛ أمامها ثلاثة خيارات: ألا تستثمر، أو توظيف كيميائي واحد بتكلفة 40,000 $، أو توظيف كيميائيين بتكلفة 70,000 $. عند النجاح تنتج 80,000 وحدة سنويًا بسعر 2 $ للوحدة، وعند الفشل تخسر تكاليف البحوث. احتمال النجاح 0.3 لكيميائي واحد و0.6 للكيميائيين معًا. حدد الفعل الأمثل.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Student Name: ……	
Section: ……..	**Academic Code:** …….

السؤال الحادى عشر: ما المقصود بأسلوب المحاكاة (Simulation)؟ واذكر أهم الطرق والأدوات المستخدمة فيه.

……

……

……

……

……

……

……

……

السؤال الثانى عشر: قارن بجدول مكتمل العناصر بين التقييم النوعي والتقييم الكمي لدرجة الخطورة في المشروعات الهندسية.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Student Name: ……
Section: …….. Academic Code: …….

السؤال الثالث عشر: بعد الانتهاء من عملية تقييم المخاطر يجب الاحتفاظ بسجل واضح ودقيق عن أهم النتائج. فما محتويات هذا السجل؟ وما الهدف منه؟

……

……

……

……

……

……

……

……

السؤال الرابع عشر: اشرح كيف تُطبَّق أول خطوتين من خطوات إدارة المخاطر على مشروع إنشاء قطار سكة حديد كهربائي فائق السرعة لنقل الأفراد والبضائع في الصين.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Student Name: ……

Section: …….. **Academic Code: …….**

……

……

……

……

……

……